Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Lógica proposicional

Índice

1. Introducción **3**

2. El lenguaje coloquial y el lógico-matemático **3**
2.1. Proposiciones y su valor de verdad 4

3. Los conectores lógicos **5**
3.1. Negación ($\neg$) 6
3.2. Conjunción ($\wedge$) 7
3.3. Disyunción inclusiva ($\vee$) 8
3.4. Disyunción exclusiva ($\veebar$) 9
3.5. Condicional o Implicación ($\Rightarrow$) 10
3.6. Bicondicional o Doble Implicación ($\Leftrightarrow$) 13

4. Proposiciones simples y compuestas **15**

5. Contingencia, Tautología y Contradicción **18**
5.1. Contingencia 18
5.2. Tautología 18
5.3. Contradicción 19
5.4. Tablas de verdad con más de 2 proposiciones simples 19
5.5. Tautologías usuales o Leyes Lógicas 21

6. Simplificación de proposiciones **23**

7. Esquema proposicional **26**

8. Proposiciones cuantificadas **27**
8.1. Cuantificador Universal 28
8.2. Cuantificador Existencial 29

9. Negación de proposiciones cuantificadas **31**

10. Justificación del valor de verdad de proposiciones cuantificadas **32**
10.1. Si está universalmente cuantificada $\forall \boldsymbol{x} : \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$ 32
10.2. Si está existencialmente cuantificada $\exists \boldsymbol{x} : \boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$ 33

1. Introducción

Como todo juego, la Matemática tiene sus reglas. Se construye a partir de elementos básicos (por ejemplo: el punto, el número, etc.) y de una mínima cantidad de *postulados* aceptados como verdaderos sin necesidad de demostración (por ejemplo: "Por dos puntos pasa una única recta"). Las reglas para el juego son solo las necesarias para lograr producciones coherentes entre sí.

Fuera de los postulados mencionados, todo lo que enunciemos debe poder demostrarse, y en caso de nuevos elementos básicos, definirse. Una vez demostrado (o definido), nuestro enunciado (o elemento) pasa a ser una pieza más del juego y puede ser usado para seguir adelante, como un elemento más.

Hacer matemática es tanto usar los elementos existentes para resolver problemas, como generar nuevas propuestas que nos ayuden a resolver nuevos problemas. La **demostración** es el medio de asegurar que cada nuevo elemento es compatible con los ya existentes y que puede pasar a integrar ese sistema de coherencias que hemos llamado "Matemática". Toda demostración requiere análisis de datos, deducciones y razonamientos. ¿Cómo decidir si un razonamiento es *válido*? La validez de un razonamiento es fundamental y en absoluto arbitraria.

En esta unidad pretendemos mostrar el punto de partida de las reglas básicas que validan un razonamiento, y darte algunos métodos útiles a la hora de encararlo.

2. El lenguaje coloquial y el lógico-matemático

¡Hola! ¡Tanto tiempo!

¿Me dirías la hora?

Lo que mata es la humedad...

¿Me traería un cortado?

Todas estas frases cotidianas suponen un interlocutor que comprende los "códigos" y "supuestos" del lenguaje coloquial, según el contexto en que aparezcan.

La lógica es impersonal, desconoce ambigüedades y supuestos. Debe poder analizarse del mismo modo bajo cualquier contexto y por cualquier persona. Para evitar distintas interpretaciones, generó sus propios códigos y sus propios símbolos.

2.1. Proposiciones y su valor de verdad

Definición

Se denominan **proposiciones** a los enunciados de los que se puede asegurar si son *verdaderos* o *falsos*.

Estos son los tipos de enunciados que reconoce la lógica.

Ejemplo 2.a)

- **La capital de la provincia de La Pampa es Santa Rosa.**

Esta es una proposición verdadera.

- **¿Llegó Juan?**

Esta no es una proposición pues, haya o no llegado Juan, de una pregunta nunca podemos decir que sea verdadera o falsa.

- **La capital de la provincia de Chubut es Bariloche.**

Esta es una proposición falsa.

- **Los sólidos tienen forma propia y volumen definido.**

Esta es una proposición verdadera.

- $x + 3 = 5$**, siendo** x **un número**

¿Podemos asegurar si es verdadero o falso? No, pues para algún número x puede ser verdadero, pero para otro puede ser falso. Este enunciado no es una proposición (más adelante analizaremos este tipo de expresión).

Para referirnos abreviadamente a una proposición usaremos *letras minúsculas*, en general, comenzando desde la p y continuando en el orden del abecedario: $p, q, r, s...$ Para los ejemplos anteriores podríamos anotar:

- p: La capital de La Pampa es Santa Rosa.
- q: La capital de Chubut es Bariloche.
- r: Juan llegó.
- s: Los sólidos tienen forma propia y volumen definido.

Así, dentro de cada apartado, cada vez que aparezca p nos estaremos refiriendo a la proposición así nombrada y no a otra, sin necesidad de reescribirla.

Definición

Se denomina **valor de verdad** a la veracidad o falsedad de una proposición.

Utilizando los ejemplos anteriores podemos decir que:

- $v(p) = V$, donde el valor de verdad de p es verdadero, o bien, p es una proposición verdadera.
- $v(q) = F$, donde el valor de verdad de q es falso, o bien, q es una proposición falsa.
- De r no podemos indicar el valor de verdad ya que no conocemos el paradero de Juan.

3. Los conectores lógicos

Definición

Un **conector lógico** se utiliza para enlazar una o más proposiciones, para formar una nueva proposición.

Los conectores lógicos se definen mediante **tablas de verdad**, donde se consideran todas las posibles combinaciones entre los valores de verdad de las proposiciones componentes, otorgando a la nueva proposición un significado, una interpretación, además de su propio valor de verdad.

Sugerencia

Te recomendamos ir confeccionando una ficha/resumen/hoja auxiliar con todas las tablas, para tenerlas a mano cuando las debas usar simultáneamente.

3.1. Negación ($\neg$)

Definición

Dada una proposición p cualquiera, la negación de p se anota $\neg p$ y se lee "**no p**" o "*no es cierto p*".

Este conector afecta a una única proposición, por lo que los únicos valores de verdad que pueden considerarse son dos: $v(p) = V$ o $v(p) = F$. Esta información la podemos organizar en la siguiente tabla de verdad:

p	$\neg p$
V	**F**
F	**V**

La negación define que, dada una proposición p, el valor de verdad de $\neg p$ es el opuesto. Así, si p es una proposición verdadera, $\neg p$ es una proposición falsa y recíprocamente, si $\neg p$ es una proposición verdadera, p es una proposición falsa.

Ejemplo 3.a)

- p: *La Estatua de la Libertad está en París.* $\quad v(p) = F$
- $\neg p$: *La Estatua de la Libertad no está en París.* $\quad v(\neg p) = V$

  También podríamos enunciar a $\neg p$ como: "*No es cierto que la estatua de la libertad está en París.*"

Ejemplo 3.b)

- q: $2 + 3 \neq 7 \quad v(q) = V$
- $\neg q$: $2 + 3 = 7 \quad v(\neg q) = F$

3.2. Conjunción ($\wedge$)

Definición

Este conector combina dos proposiciones cualesquiera de la siguiente manera: $p \wedge q$ y se lee "p y q".

La tabla debe considerar todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de p y q. Puesto que tenemos **dos proposiciones**, hay cuatro posibles combinaciones entre los valores de verdad de ambas (para cada valor de verdad de p existen dos posibles valores de verdad de q) y lo único importante es incluir en la tabla esas cuatro opciones.

Nota

Conviene seguir un orden que permita no olvidar ni repetir alternativas, y comparar resultados mirando la columna resultante. Ese orden sugerido es: para la primera proposición, dos verdaderos y dos falsos, para la segunda, alternar verdadero y falso empezando por verdadero.

p	q	$p \wedge q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

Las 2 primeras columnas indican los posibles valores de verdad que pueden combinarse, pero es la última columna la que define a la "conjunción".

La conjunción "$p \wedge q$" es una proposición que es **verdadera solamente en el caso en que sean verdaderas simultáneamente** las proposiciones componentes p y q. Mirando la última columna de la tabla, que es la que la define, vemos que solo es verdadera en el primer renglón (o primera fila).

Ejemplo 3.c)

Te voy a comprar unas zapatillas y una remera.

Observemos que este enunciado solo será verdadero en el caso en que ambas "promesas" se cumplan.

Ejemplo 3.d)

Sean:

p: $2+3=5$, $\quad v(p)=V$

q: $5+2=7$, $\quad v(q)=V$

r: $2+1=6$, $\quad v(r)=F$

- $v(p \wedge q)=V$, observando el primer renglón, la última columna de la tabla.
- $v(p \wedge r)=F$, observando el segundo renglón, la última columna.
- $v(p \wedge \neg r)=V$, pues $v(\neg r)=V$ y $v(p)=V$, luego debemos mirar otra vez el primer renglón.

3.3. Disyunción inclusiva ($\vee$)

Definición

Este conector combina dos proposiciones cualesquiera de la siguiente manera: $p \vee q$ y se lee "p o q".

Su respectiva tabla de verdad se define de la siguiente manera:

p	q	$p \vee q$
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

Según se define en la tabla, la disyunción inclusiva **solo es falsa si las proposiciones componentes lo son simultáneamente**.

Ejemplo 3.e)

Te voy a comprar unas zapatillas o una remera.

Basta con que *una* de las compras se efectúe, lo que incluye que se produzcan ambas, para que el enunciado sea verdadero.

Ejemplo 3.f)

Sean:

p: $3 \geq -1$, $\quad v(p) = V$

q: $2 - 3 = 6$, $\quad v(q) = F$

r: $0 < -7$ $\quad v(r) = F$

- $v(p \vee q) = V$, $\quad v(p \vee r) = V$, $\quad v(q \vee r) = F$.
- $v[(p \wedge r) \vee p] = V$, pues $v(p \wedge r) = F$, pero $v(p) = V$.
- $v[(\neg r \vee p) \wedge \neg q] = V$... *se puede justificar mediante las tabla vistas.*

3.4. Disyunción exclusiva ($\veebar$)

Definición

Este conector combina dos proposiciones cualesquiera de la siguiente manera: $p \veebar q$ y se lee " o bien p o bien q"(no ambas).

Su respectiva tabla de verdad se define de la siguiente manera:

p	q	$p \veebar q$
V	V	**F**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

La disyunción exclusiva **es verdadera solamente cuando una de las proposiciones componentes lo es**. Por ejemplo, *o Juan nació en Europa o en América* (Juan no pudo haber nacido en ambos continentes).

En general, las definiciones matemáticas que dependen de la disyunción, se remiten a la disyunción inclusiva, por lo que, aunque nos parece importante mostrar hasta qué punto la lógica especifica las interpretaciones del lenguaje, no nos detendremos en el análisis de este conector.

3.5. Condicional o Implicación ($\Rightarrow$)

Definición

Este conector combina dos proposiciones cualesquiera de la siguiente manera: $p \Rightarrow q$ y se lee "si p entonces q", o bien " p implica q".

p se denomina **antecedente** de la implicación y q se denomina **consecuente**.

Su respectiva tabla de verdad se define de la siguiente manera:

p	q	$p \Rightarrow q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**

La implicación es falsa **solo en caso de ser verdadero el antecedente y falso el consecuente**.

Observación

- Una implicación de antecedente falso es verdadera, independientemente del valor de verdad del consecuente.
- Una implicación de consecuente verdadero es verdadera, independientemente del valor de verdad del antecedente.

La importancia de este conector radica en lo que nos permite "deducir" a partir de su tabla. Lo analizaremos en los ejemplos.

Ejemplo 3.g)

Si ordenás tu habitación, entonces te presto el auto.

También podría haberse expresado como: "Si ordenás tu habitación, te voy a prestar el auto", para la lógica la lectura habría sido la misma.

p: *Ordenás tu habitación.*

q: *Te voy a prestar el auto.*

La proposición dada es "$p \Rightarrow q$"

¿Cuándo será verdadero el enunciado?

- Si ordenás tu habitación y te lo presto, el enunciado es verdadero.
- Si ordenás tu habitación y no te lo presto, te habré mentido, el enunciado sería falso.
- ¿Qué pasa si no ordenaste? Ya sea que te los preste o no, no te habría mentido, pues *nada dije respecto a lo que pasaría en caso de no ordenar*.

El ejemplo describe los alcances de la implicación.

La implicación puede leerse como "p es **condición suficiente** para q", pues si ordenás, debo prestarte el auto para cumplir el enunciado.

También puede interpretarse como "q es **condición necesaria** para p", pues si no pasa q, o sea no te presté el auto, y yo no mentí, es seguro que no ordenaste.

Ejemplo 3.h)

Si el triángulo es equilátero, entonces es isósceles[1] [2]**.**

p: *El triángulo es equilátero.*

q: *El triángulo es isósceles.*

La proposición es $p \Rightarrow q$ y $v(p \Rightarrow q) = V$.

Observemos cómo interpretar en este ejemplo la *condición necesaria*:

si el triángulo **no** es isósceles, no tiene dos lados iguales; por lo tanto, tampoco los tres, por lo que seguro no es equilátero. Si q no se cumple, p no puede cumplirse, siendo verdadera la implicación.

Analicemos ahora la *condición suficiente*:

basta que el triángulo sea equilátero para que tenga dos lados iguales; por lo tanto, es también isósceles.

Ser equilátero es condición suficiente para ser isósceles: "p es condición suficiente para q", mientras que ser isósceles es condición necesaria para ser equilátero "q es necesaria para p", pero no suficiente, pues puede ser isósceles pero no equilátero. Lo que podemos garantizar es que si no pasa q, entonces no pasa p.

[1]Un triángulo es isósceles si tiene al menos dos lados iguales.
[2]Un triángulo es equilátero si tiene los tres lados iguales.

Ejemplo 3.i)

Sean:

$r : 7 > 3 \quad v(r) = V.$

$s : 49 < -2 \quad v(s) = F.$

$t : 1 = 3 - 2 \quad v(t) = V.$

$v(r \Rightarrow s) = F, \quad v(s \Rightarrow r) = V.$

Combinando con otras tablas vistas en los apartados anteriores:

- $v[(r \wedge s) \Rightarrow t] = V$, pues $v(r \wedge s) = F$. Luego la implicación es verdadera.
- $v\{[\neg(s \vee t) \Rightarrow r] \wedge r\} = V$, la conjunción entre estas dos proposiciones es verdadera... *(se puede justificar mediante tablas de verdad).*

3.5.1. Implicaciones asociadas

Dada la implicación $p \Rightarrow q$, se deducen a partir de ella tres formas asociadas del condicional.

Definición

Dada $p \Rightarrow q$, llamada **implicación directa** (condicional dato), se definen:

- Implicación **recíproca** de la dada: $q \Rightarrow p$
- Implicación **contraria**: $\neg p \Rightarrow \neg q$
- Implicación **contrarrecíproca**: $\neg q \Rightarrow \neg p$ (es la contraria de la recíproca)

Ejemplo 3.j)

Dadas las proposiciones:

p: Juan aprobó Análisis II,

q: Juan aprobó Análisis I

y la implicación: $p \Rightarrow q$,

escribir las implicaciones contraria, recíproca y contrarrecíproca.

- **Contraria:** Si Juan no aprobó Análisis II, entonces Juan no aprobó Análisis I ($\neg p \Rightarrow \neg q$).
- **Recíproca:** Si Juan aprobó Análisis I, entonces Juan aprobó Análisis II ($q \Rightarrow p$).
- **Contrarrecíproca:** Si Juan no aprobó Análisis I, entonces Juan no aprobó Análisis II ($\neg q \Rightarrow \neg p$).

Observación

Nos resulta importante remarcar, que para decidir el valor de verdad de cualquiera de estas cuatro proposiciones es necesario contar con más información.

En el caso particular de la **directa**, basándonos en el "sentido común" podemos creer que es verdadera, pero al decir esto estamos asumiendo que Análisis II es correlativa de Análisis I, y esto no es necesariamente así.

Más adelante podremos probar que, dada una implicación, su contrarrecíproca **siempre** tiene el mismo valor de verdad.

3.6. Bicondicional o Doble Implicación ($\Leftrightarrow$)

Definición

Este conector combina dos proposiciones cualesquiera de la siguiente manera: $p \Leftrightarrow q$ y se lee "p si y solo si q".

Su respectiva tabla de verdad se define de la siguiente manera:

p	q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

El bicondicional es verdadero si **las proposiciones dadas tienen el mismo valor de verdad**.

El bicondicional puede pensarse como la conjunción de dos implicaciones, de la siguiente manera: $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$. Veamos la tabla:

p	q	$p \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
V	V	V	V	**V**
V	F	F	V	**F**
F	V	V	F	**F**
F	F	V	V	**V**

Observemos que la última columna de esta tabla, que nos da el valor de verdad de la proposición, es igual a la del bicondicional. Es decir, que a igual valor de verdad de p y q, el bicondicional tiene el mismo sentido lógico que la conjunción de las dos implicaciones.

Por la doble implicación podríamos decir que p es *condición necesaria y suficiente* para q, y q es *condición necesaria y suficiente* para p, pues ambas condiciones quedan establecidas, siendo p y q antecedente y consecuente respectivamente, en cada una de las implicaciones que define el bicondicional.

Analicemos las siguientes proposiciones definidas a partir de un bicondicional para determinar sus valores de verdad.

Ejemplo 3.k)

Hoy es lunes si y solo si mañana es martes.

p: Hoy es lunes.

q: Mañana es martes.

$v(p \Leftrightarrow q) = V$

Ejemplo 3.l)

El auto funciona si y solo si tiene combustible.

p: El auto funciona.

q: El auto tiene combustible.

$v(p \Leftrightarrow q) = F$, que tenga combustible no es condición suficiente para que el auto funcione.

Ejemplo 3.m)

Sabiendo que $p \Leftrightarrow q$ es verdadera, ¿podemos conocer el valor de $\neg p \Leftrightarrow q$?

Conocer el valor de verdad de $\neg p \Leftrightarrow q$ significa poder asegurar que es verdadera o falsa, sin importar los valores de verdad de sus componentes (p, q).

Para que $p \Leftrightarrow q$ sea verdadera (que es lo que nos dan por dato), deben ser ambas verdaderas o ambas falsas (tabla de verdad del bicondicional). De la tabla de cuatro renglones quedan dos:

p	q	$\neg p$	$\neg p \Leftrightarrow q$
V	V	F	F
F	F	V	F

Entonces, podemos asegurar el valor de verdad de $\neg p \Leftrightarrow q$ porque es siempre **falso**.

4. Proposiciones simples y compuestas

Definición

Una proposición se denomina **compuesta** si está formada por una o más proposiciones, conectadas con al menos un conector lógico.

Si una proposición no es compuesta, se denomina **simple**.

Ejemplo 4.a)

1. s: **Bariloche es la capital de Chubut y Santa Rosa de La Pampa.**

   La proposición s es compuesta, pues puede expresarse como "p **y** q", siendo p y q las proposiciones dadas en el ejemplo del apartado 2.1.

2. p: **La capital de La Pampa es Santa Rosa.**

   No es compuesta, pues no hay "descomposición" posible de este enunciado en otras proposiciones. Se trata de una proposición simple.

3. **Si Juan va al cine hoy, entonces María también.**

   En este enunciado se esconden dos proposiciones simples:

   t: *Juan va al cine hoy.*

   w: *María va al cine hoy (o María va al cine también).*

   La estructura del enunciado es "**si** t, **entonces** w". La proposición dada es una proposición compuesta, obtenida combinando las proposiciones t y w.

4. **Esta noche vamos al cine o a tomar un café.**

   La estructura de esta proposición compuesta es "m **o** n", siendo:

   m: *Esta noche vamos al cine.*

   n: *Esta noche vamos a tomar un café.*

5. **Esta noche vamos al cine y a tomar un café.**

   Observemos que las proposiciones componentes son las del ejemplo anterior, sin embargo, el sentido de la nueva proposición es diferente, habiendo cambiado el modo de combinarlas, de "***conectarlas***".

Cuando anotamos, por ejemplo, $(p \wedge q) \Rightarrow (q \vee r)$, estamos indicando que la proposición compuesta está determinada por el condicional ($\Rightarrow$), que vincula a su vez dos proposiciones compuestas: una conjunción ($\wedge$) y una disyunción ($\vee$).

Para decidir el valor de verdad, primero deben determinarse los valores de verdad del antecedente $(p \wedge q)$ y del consecuente $(q \vee r)$, para finalmente obtener el valor de verdad pedido, según el condicional.

Ejemplo 4.b)

Si sabemos que $v(p) = V$, $v(q) = F$ y $v(r) = V$, entonces podemos saber que $v(p \wedge q) = F$ y $v(q \vee r) = V$. Luego, $v[(p \wedge q) \Rightarrow (q \vee r)] = V$ ya que el condicional tiene antecedente falso.

Ejemplo 4.c)

Expresar simbólicamente y dar el valor de verdad:

"Si San Martín cruzó los andes y Chile tiene frontera con Argentina, entonces Belgrano era hincha de San Lorenzo"

Vemos que se trata de una proposición compuesta. Lo primero sería identificar y nombrar las proposiciones simples:

p: San Martín cruzó los Andes.

q: Chile tiene frontera con Argentina.

r: Belgrano era hincha de San Lorenzo.

La estructura simbólica de la proposición sería: $(p \wedge q) \Rightarrow r$.

Observemos que se trata de una implicación. El antecedente $p \wedge q$ es verdadero, ya que tanto p como q son verdaderas (*buscar el renglón correspondiente en la tabla de verdad de la conjunción*), pero el consecuente es falso (¡San Lorenzo y Manuel Belgrano no coexistieron!). Luego, la proposición es falsa (*recordar la tabla de la implicación*).

Ejemplo 4.d)

Sabiendo que $v(p) = V$, $v(q) = V$ y $v(r) = F$, analizar el valor de verdad de la proposición $(p \vee r) \wedge (\neg q \Rightarrow r)$.

Observemos que, dado que conocemos los valores de verdad de cada proposición, se trata de mirar "un único" renglón de la tabla. De modo que **no hace falta construirla completa** sino analizar el caso particular planteado:

p	q	r	$\neg q$	$a : p \vee r$	$b : \neg q \Rightarrow r$	$a \wedge b$
V	V	F	F	V	V	V

La estructura corresponde a una conjunción ($\wedge$) de dos proposiciones compuestas. La primera es una disyunción ($\vee$) donde una de las proposiciones es V, luego, la proposición lo es (ver tabla de verdad de disyunción). La segunda es una implicación de antecedente ($\neg q$) falso, luego es verdadera también; por lo que la conjunción total es verdadera.

5. Contingencia, Tautología y Contradicción

5.1. Contingencia

La tabla de verdad del bicondicional 3.6 es verdadera o falsa dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones componentes, según puede observarse en la última columna de la tabla. Este tipo de proposiciones se denomina **contingencia**.

5.2. Tautología

Una proposición compuesta que es verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones componentes se denomina **tautología** o proposición tautológica.

Ejemplo 5.a)

Analicemos la proposición: $(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$
V	V	V	F	V	**V**
V	F	F	F	F	**V**
F	V	V	V	V	**V**
F	F	V	V	V	**V**

Definición

Si un *bicondicional es tautológico*, como en el ejemplo anterior, las proposiciones componentes tienen el mismo valor de verdad y se denominan **proposiciones equivalentes**. En un razonamiento o deducción una puede reemplazar a la otra.

Más aún, si dos proposiciones son equivalentes, el bicondicional que las conecta resulta tautológico.

Para el ejemplo 5.a), son formalmente equivalentes las proposiciones $t : (p \Rightarrow q)$ y $w : (\neg p \vee q)$, es decir, $t \Leftrightarrow w$ es una tautología, por lo que podemos reemplazar una por la otra en caso de ser conveniente.

Conclusión

Para determinar si dos proposiciones son equivalentes, debemos armar la tabla del bicondicional que las vincula y obtener una tautología, o bien, armar sus tablas de verdad y verificar que son idénticas. Después de todo si son equivalentes tienen el mismo valor de verdad

5.3. Contradicción

Una proposición compuesta que es **falsa independientemente del valor de verdad** de las proposiciones componentes se denomina contradicción.

Ejemplo 5.b)

Si negamos la proposición del ejemplo 5.a), es decir, $\neg[(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)]$, obtenemos una contradicción:

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$	$\neg[(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow (\neg p \vee q)]$
V	V	V	F	V	V	**F**
V	F	F	F	F	V	**F**
F	V	V	V	V	V	**F**
F	F	V	V	V	V	**F**

5.4. Tablas de verdad con más de 2 proposiciones simples

Analizaremos los posibles valores de verdad de proposiciones compuestas por más de dos proposiciones simples dadas.

Caso de tres proposiciones

Sean las proposiciones p, q y r; para que la tabla contemple todos las posibles combinaciones de los valores de verdad, observemos que para cada valor de verdad de p existen dos valores de q, cada uno de los cuales se combina con los dos posibles valores de verdad de r, de modo que en total tendremos $2^3 = 8$ combinaciones posibles que se traducirán en 8 renglones en la tabla. *Un diagrama de árbol puede ayudarte a analizar esas combinaciones, caso contrario deberías listarlas todas.*

Caso general con n proposiciones

La tabla deberá contar con 2^n renglones, en un análisis similar al anterior.

Ejemplo 5.c)

Sea la proposición compuesta $s : [(p \vee q) \Rightarrow \neg r]$.

Mediante una tabla de verdad, analizaremos los posibles valores de verdad según los valores de p, q y r.

Volvemos a sugerir que es bueno observar muy bien el orden elegido para los valores de verdad de las proposiciones componentes, para unificar criterios a la hora de comparar.

p	q	r	$p \vee q$	$\neg r$	$(p \vee q) \Rightarrow \neg r$
V	V	V	V	F	**F**
V	V	F	V	V	**V**
V	F	V	V	F	**F**
V	F	F	V	V	**V**
F	V	V	V	F	**F**
F	V	F	V	V	**V**
F	F	V	F	F	**V**
F	F	F	F	V	**V**

Sean:

p: El Sol es una estrella, $\quad v(p) = V$.

q: Marte es un planeta, $\quad v(q) = V$.

r: La Luna no es un planeta, $\quad v(r) = V$.

$v(s) = F$, mirando el primer renglón de la tabla.

Ejemplo 5.d)

Construir la tabla de verdad de la siguiente proposición definida por un bicondicional $s : [(p \wedge q) \vee r] \Leftrightarrow [(p \vee r) \wedge (q \vee r)]$ y decidir si es una tautología.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$p \vee r$	$q \vee r$	$(p \vee q) \wedge (q \vee r)$	"s"
V	V	V	V	V	V	V	V	**V**
V	V	F	V	V	V	V	V	**V**
V	F	V	F	V	V	V	V	**V**
V	F	F	F	F	V	F	F	**V**
F	V	V	F	V	V	V	V	**V**
F	V	F	F	F	F	V	F	**V**
F	F	V	F	V	V	V	V	**V**
F	F	F	F	F	F	F	F	**V**

Por lo tanto s resulta una tautología.

¿Se podría haber calculado el valor de verdad de las proposiciones compuestas con las columnas en otro orden?

5.5. Tautologías usuales o Leyes Lógicas

Puede probarse mediante las tablas correspondientes (*y sería un buen ejercicio hacerlo*), que los siguientes bicondicionales son tautológicos y, por lo tanto, las proposiciones conectadas son equivalentes.

Luego, como mencionamos anteriormente, podremos reemplazar una por la otra, constituyendo así propiedades que usaremos para simplificar expresiones más complejas o analizar proposiciones desde un punto de vista más conveniente.

Leyes Lógicas

1. **Idempotencia:**
   - $(p \wedge p) \iff p$
   - $(p \vee p) \iff p$
2. **Doble negación:** $\neg(\neg p) \iff p$
3. **Propiedad conmutativa**
   - **de la conjunción:** $p \wedge q \iff q \wedge p$
   - **de la disyunción:** $p \vee q \iff q \vee p$

4. **Propiedad asociativa**
   - **de la conjunción:** $(p \wedge q) \wedge r \iff p \wedge (q \wedge r)$
   - **de la disyunción:** $(p \vee q) \vee r \iff p \vee (q \vee r)$
5. **Propiedad distributiva o factor común**
   - **de la conjunción respecto de la disyunción:**
   $$p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$
   - **de la disyunción respecto de la conjunción:**
   $$p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$
6. **Leyes de De Morgan**
   - **de la conjunción:** $\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q$
   - **de la disyunción:** $\neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q$
7. **Definición de implicación:** $(p \Rightarrow q) \iff (\neg p \vee q)$
8. **Negación de la implicación:** $\neg(p \Rightarrow q) \iff (p \wedge \neg q)$
9. **Ley de contrarrecíprocos:** $(p \Rightarrow q) \iff (\neg q \Rightarrow \neg p)$
10. **Ley de absorción:**
    - $p \vee (p \wedge q) \iff p$
    - $p \wedge (p \vee q) \iff p$
11. **Ley del elemento neutro:**
    - $p \vee (r \wedge \neg r) \iff p$
    - $p \wedge (r \vee \neg r) \iff p$
12. **Ley de dominación**
    - $p \vee (r \vee \neg r) \iff (r \vee \neg r)$
    - $p \wedge (r \wedge \neg r) \iff (r \wedge \neg r)$

Ejemplo 5.e)

Sean las proposiciones $s : \neg(p \vee q)$ y $r : \neg p \wedge \neg q$, armemos las tablas de verdad de cada una.

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Observemos que las tablas de verdad de ambas proposiciones arrojan los mismos valores de verdad, para los mismos valores de verdad de p y q. Por lo tanto, $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ resulta una tautología, como se demuestra con la siguiente tabla:

s	r	$s \Leftrightarrow r$
F	F	V
F	F	V
F	F	V
V	V	V

Como el bicondicional es **tautológico** ambas proposiciones pueden ser reemplazadas una por la otra en cualquier razonamiento o deducción.

Si leyeron atentamente, habrán reconocido en el ejemplo la ley de De Morgan para la disyunción.

6. Simplificación de proposiciones

Usaremos las leyes lógicas para transformar algunas proposiciones en otras más sencillas, formalmente equivalentes.

Ejemplo 6.a)

Simplificar la siguiente proposición: $\neg(\neg p \vee q)$

$$\neg(\neg p \vee q) \underset{(1)}{\iff} \neg(\neg p) \wedge \neg q \underset{(2)}{\iff} p \wedge \neg q$$

(1) ley de De Morgan.
(2) ley de la doble negación.

Notemos la importancia de conectar las proposiciones equivalentes con el "si y solo si". De no usarlo, no estaríamos afirmando que cada proposición es equivalente a la siguiente. En el próximo ejemplo, observemos que, sin el uso del conector de la doble implicación en cada renglón, no lograríamos armar la "cadena" de equivalencias que nos garantiza que la proposición original es equivalente a la última.

Ejemplo 6.b)

Simplificar la siguiente proposición: $\neg[\neg(\neg p \Rightarrow \neg r) \wedge \neg(\neg q \Rightarrow \neg r)]$

$$\neg[\neg(\neg p \Rightarrow \neg r) \wedge \neg(\neg q \Rightarrow \neg r)] \iff (1)$$

$$\neg[(\neg p \wedge \neg(\neg r)) \wedge (\neg q \wedge \neg(\neg r))] \iff (2)$$

$$\neg[(\neg p \wedge r) \wedge (\neg q \wedge r)] \iff (3)$$

$$\neg(\neg p \wedge r) \vee \neg(\neg q \wedge r) \iff (4)$$

$$(\neg(\neg p) \vee \neg r) \vee (\neg(\neg q) \vee (\neg r)) \iff (5)$$

$$p \vee (\neg r) \vee q \vee (\neg r) \iff (6)$$

$$p \vee q \vee (\neg r \vee \neg r) \iff (7)$$

$$p \vee q \vee \neg r$$

(1) por negación de la implicación.
(2): por ley de doble negación.
(3) : por ley de De Morgan.
(4): por ley de De Morgan.
(5): por ley de doble negación y asociatividad de la disyunción.
(6) por conmutatividad y asociatividad de la disyunción.
(7) por ley de idempotencia.

Ejemplo 6.c)

Simplificar la siguiente proposición:

$$[\neg(\boldsymbol{p} \vee \boldsymbol{q}) \vee (\neg \boldsymbol{p} \wedge \boldsymbol{q})] \Rightarrow (\neg \boldsymbol{p} \wedge \boldsymbol{q})$$

La anterior es una proposición compuesta cuyo "principal" conector es un condicional. Trataremos de simplificarla mediante proposiciones equivalentes, utilizando las leyes lógicas. Primero, trabajamos con el antecedente:

$$\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q) \underset{(1)}{\iff} (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \underset{(2)}{\iff} \neg p \wedge (\neg q \vee q)$$

(1): aplicamos al primer paréntesis la ley de De Morgan para la disyunción (negación de la disyunción).
(2): aplicamos propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción (solo que la aplicamos sacando factor común: mirando la "fórmula" de derecha a izquierda).

Seguimos:

$$\neg p \wedge (\neg q \vee q) \underset{(3)}{\iff} \neg p$$

(3): Por ley del elemento neutro.

Ahora que simplificamos el antecedente, podemos decir que:

$[\neg(p \vee q) \vee (\neg p \wedge q)] \Rightarrow (\neg p \wedge q)$ es equivalente a $\neg p \Rightarrow (\neg p \wedge q)$. Continuando con la simplificación:

$$\neg p \Rightarrow (\neg p \wedge q) \iff (4)$$

$$\neg(\neg p) \vee (\neg p \wedge q) \iff (5)$$

$$p \vee (\neg p \wedge q) \iff (6)$$

$$(p \vee \neg p) \wedge (p \vee q) \iff (7)$$

$$p \vee q$$

(4): definición de la implicación. (5): ley de doble negación.
(6): distributividad de la disyunción respecto de la conjunción.
(7): ley del elemento neutro.

De modo que la extensa proposición dada en el enunciado, se puede reducir a $p \vee q$.

Ejemplo 6.d)

Un ejemplo para negar...

Negar y simplificar la siguiente proposición: $\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \Rightarrow \neg q)$

La estructura es la de una conjunción de dos proposiciones compuestas, neguemos:

$$\neg[\neg(\neg p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \Rightarrow \neg q)] \iff (1)$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg(\neg p \Rightarrow \neg q) \iff (2)$$

$$(\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q) \iff (3)$$

$$\neg p \wedge (\neg q \vee q) \iff (4)$$

$$\neg p$$

(1): hay que negar la conjunción, es decir, ley de De Morgan. Negamos la primera (doble negación) y la segunda (que está expresada), mientras el $\wedge$ cambia por $\vee$.
(2): ley de negación de la implicación (es una conjunción en que queda igual el antecedente ($\neg p$) y se niega el consecuente, que siendo $\neg q$, queda q).
(3): ley de factor común.
(4): ley del elemento neutro.

7. Esquema proposicional

Consideremos la expresión $x > 3$. Dado que no podemos asignarle un valor de verdad, **no es una proposición**. Pero bastaría asignarle a x un valor numérico para que sí lo sea.
Si decidimos que $x = 4$, entonces la expresión $4 > 3$ es una proposición verdadera. Por otro lado, si $x = 1$ la expresión resultante $1 > 3$ es una proposición falsa. Por lo tanto, solo podremos saber el valor de verdad de la expresión cuando se le asigne un valor a la variable.

Definición

Llamamos **esquema proposicional** (o **función proposicional**) a todo enunciado simbólico, que anotamos como $p(x)$ y resulte ser una proposición cada vez que la **variable proposicional** (en este caso x) es sustituida por elementos dentro de un conjunto determinado, que llamaremos Universal.

Ejemplo 7.a)

Sean los esquemas proposicionales, para x e y números reales:

$$p(x) : x + 3 = 7, \quad q(y) : y - 3 < 1, \quad r(x, y) : x + y = 2$$

si les asignamos valores numéricos a x e y, obtendremos proposiciones. Así:

$p(4)$ es una proposición verdadera, ya que $4 + 3$ efectivamente es igual a 7.

$q(7)$ es una proposición falsa, ya que $7 - 3 = 4$ y 4 no es menor que 1.

$r(1, 5)$ es una proposición falsa, ya que $1 + 5$ no es igual a 2.

8. Proposiciones cuantificadas

Leé los siguientes enunciados:

1. *Cualquier número x es tal que $x + 3 = 7$*

Observemos que, aunque no hemos reemplazado a x (no le hemos asignado un valor) podemos asegurar que el enunciado es **falso**. Por lo tanto, es una proposición obtenida a partir de la función proposicional $x + 3 = 7$.

2. *Hay un número x para el cual $x + 3 = 7$*

Estamos en presencia de una proposición **verdadera**, también obtenida "sin reemplazos", a partir de la función proposicional $x + 3 = 7$.

Hemos transformado en *proposición* un esquema proposicional, sin elegir un valor determinado para la variable, es decir, hemos **cuantificado** la variable.

En el primer caso aseguramos que podemos tomar cualquier valor de x, es decir, **todos los números** del conjunto que consideremos universal, verifican el esquema proposicional dado. En el segundo caso solo aseguramos que **existe algún elemento** de ese universal que cumple con el enunciado. Así existen dos posibilidades de cuantificación.

8.1. Cuantificador Universal

Definición

El **cuantificador universal**, simbolizado $\forall$ y que se lee "para todo", indica que deben considerarse todos y cada uno de los elementos del universal determinado.

$\forall x : p(x)$ se lee "para todo x del universal elegido, se verifica el esquema proposicional dado."

Ejemplo 8.a)

Dada la afirmación *"Todos los números enteros son racionales"*, podemos escribirla simbólicamente como:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x \in \mathbb{Q} \text{ o bien } \forall x \in \mathbb{R} : (x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \mathbb{Q})$$

En el segundo caso, si bien el universal son los números reales, restringimos la condición de pertenencia a los números enteros en el antecedente de la implicación.

Las anteriores constituyen expresiones equivalentes y es necesario tomar contacto con todas ellas y aprender a "leer" los símbolos, "traduciéndolos" al lenguaje coloquial.

La última expresión tiene una importancia particular pues pone en evidencia las dos funciones proposicionales que componen la dada. Genéricamente, podríamos escribirla como "$\forall x : p(x)$", siendo $p(x)$ un esquema proposicional compuesto por $q(x) : x$ es entero (o $x \in \mathbb{Z}$) y $r(x) : x$ es un racional. Luego, simbólicamente: $\forall x : [q(x) \Rightarrow r(x)]$.

Ejemplo 8.b)

$\forall x \in \mathbb{R} : x > 7$, es una proposición falsa.

Puede leerse como: *"Cualquier número real es mayor que 7"* o bien *"Todos los reales son mayores que 7"*, o *"Si x es un número real, entonces es mayor que 7"*, cuya expresión simbólica es $\forall x : (x \in \mathbb{R} \Rightarrow x > 7)$, por supuesto, equivalente a la anterior.

En este caso, los esquemas proposicionales que componen la función proposicional son $q(x) : x$ es un real (o $x \in \mathbb{R}$) y $r(x) : x > 7$.

Ejemplo 8.c)

Todos los argentinos tienen mascotas.

Para la expresión simbólica de esta proposición **falsa**, debemos buscar las funciones proposicionales que la componen:

$q(x)$: x es argentino.

$r(x)$: x tiene mascotas.

En este caso el universal será el conjunto de seres humanos, para dar sentido a las funciones proposicionales dadas.

En símbolos: $\forall x : [q(x) \Rightarrow r(x)]$, pues, si todos los argentinos tienen mascotas, ser argentino es condición suficiente para tener mascotas. Si como universal elegimos el conjunto de los argentinos (A), escribiremos $\forall x \in A : r(x)$.

8.2. Cuantificador Existencial

Definición

El **cuantificador existencial**, simbolizado $\exists$ y que se lee "existe algún", indica que existe al menos un elemento del universal elegido que verifica el esquema proposicional.

Ejemplo 8.d)

Existe un argentino que tiene mascotas.

Esta es una proposición **verdadera** que puede enunciarse también como: *"Al menos un argentino tiene mascotas"* o *"Existe algún argentino que tiene mascotas"*, o *"Existe una persona que es argentina y tiene mascotas"*.

Los esquemas proposicionales componentes son:

$q(x)$: x es argentino.

$r(x)$: x tiene mascotas.

Simbólicamente: $\exists x : [q(x) \wedge r(x)]$, tomando como universal al conjunto de seres humanos, o bien $\exists x \in A : r(x)$, considerando como universal al conjunto A de argentinos.

Ejemplo 8.e)

$\exists x : (x \in \mathbb{N} \wedge x < 0)$ o bien $\exists x \in \mathbb{N} : x < 0$, es una proposición falsa.

Puede leerse como:

- *"Existe algún natural negativo"*
- *"Algún natural es menor que 0"*
- *"Existen naturales menores que 0"*
- *"Existe por lo menos un natural negativo"*
- *"Existe un x natural tal que x es negativo"*

Ejemplo 8.f)

Siendo:

$p(x)$: x es animal terrestre.

$q(x)$: x tiene patas.

Escribiremos simbólicamente:

- *Todos los animales terrestres tienen patas*

  $\forall x : \ [p(x) \Rightarrow q(x)]$, *proposición falsa.*

- *Algún animal terrestre no tiene patas*

  $\exists x : \ [p(x) \wedge \neg q(x)]$, *proposición verdadera.*

Observemos que si anotamos con E al universo de todos los animales terrestres, las proposiciones anteriores pueden escribirse también como $\forall x \in E : q(x)$ y $\exists x \in E : \neg q(x)$ respectivamente. Esta expresión para las proposiciones cuantificadas es la usual en nuestra ciencia.

9. Negación de proposiciones cuantificadas

Analicemos el siguiente enunciado: **"Ningún natural es negativo"**.

Constituye una proposición verdadera construida a partir del esquema proposicional $p(x) : x$ es negativo. Pero para expresarla simbólicamente no contamos con un cuantificador que responda a "ningún".

Analicemos la proposición. También podemos expresarla como: *"No es cierto que exista un natural negativo"*, es decir, estamos negando el cuantificador existencial. Simbólicamente: $\neg(\exists x \in \mathbb{N} : x < 0)$.

Pero también podríamos haberla expresado, sin perder el significado, como: *"Todos los naturales son no negativos"*. En símbolos: $\forall x \in \mathbb{N} : \neg(x < 0)$, o lo que es lo mismo: $\forall x \in \mathbb{N} : x \geq 0$.

Es "lógico" pensar que si no hay alguno que cumpla $p(x)$, es porque todos cumplen "no $p(x)$", o sea, cumplen lo contrario.

Del mismo modo, si no es cierto que todos cumplan $p(x)$, es porque existe al menos uno que no lo cumple.

Negación de proposiciones cuantificadas

- **Negación del universal**: $\neg[\forall x : p(x)] \Leftrightarrow \exists x : \neg p(x)$
- **Negación del existencial**: $\neg[\exists x : p(x)] \Leftrightarrow \forall x : \neg p(x)$

Ejemplo 9.a)

Ningún argentino tiene mascotas.

Constituye una proposición falsa, y podemos descubrir que esconde dos funciones proposicionales usadas en un ejemplo anterior:

$q(x) : x$ es argentino

$r(x) : x$ tiene mascotas

Buscamos expresarla usando los cuantificadores conocidos *"No es cierto que un argentino tenga mascotas"*.

En símbolos:

$$\neg[\exists x : (q(x) \wedge r(x))]$$

es decir, *"no es cierto que exista un ser humano que sea argentino y tenga mascotas"*.

Siguiendo la regla de la negación del existencial:

$$\forall x : \neg[q(x) \wedge p(x)]$$

Luego, por ley de De Morgan:

$$\forall x : [\neg q(x) \vee \neg p(x)]$$

es decir, *"todos los seres humanos o bien no son argentinos o bien no tienen mascotas"*.

Seguramente no elegiríamos esta expresión en nuestro lenguaje cotidiano, pero si la analizás, es equivalente a las anteriores.

10. Justificación del valor de verdad de proposiciones cuantificadas

¿Cómo analizar correctamente el valor de verdad de una proposición cuantificada?

10.1. Si está universalmente cuantificada $\forall x : p(x)$

Para analizar el valor de verdad de este tipo de proposiciones será útil realizar una exploración en busca de algún o algunos valores de x que hagan verdadero al esquema proposicional.

Si en esta exploración encontramos algún valor de x que no lo verifica, servirá como evidencia de que el esquema no es verdadero para todos los x del universal, siendo así falsa la proposición. A dicho valor lo llamaremos **contraejemplo**, y bastará presentarlo para justificar que la proposición es falsa.

Si, en cambio, todos los ejemplos explorados hacen verdadero el esquema, podemos sospechar que la proposición es verdadera, quedando frente a alguna de las siguientes situaciones:

- **Universal con cantidad finita de elementos:** en este caso, habrá que explorar a la totalidad de los elementos del universal. Si cada uno de ellos hace verdadero el esquema, podremos concluir que la proposición es verdadera.
- **Universal con infinitos elementos:** en este caso, al no ser posible evaluar uno a uno los elementos del conjunto universal, y ante la sospecha de que todos verifican el esquema, será necesario encontrar algún método general que permita demostrar que es así.

10.2. Si está existencialmente cuantificada $\exists x : p(x)$

Para analizar el valor de verdad de este tipo de proposiciones será útil realizar una exploración en busca de algún o algunos valores de x que hagan verdadero al esquema proposicional.

Si en esta exploración encontramos algún valor de x que lo verifica, servirá como evidencia de que la proposición es verdadera, A dicho valor lo llamaremos **ejemplo**, y bastará presentarlo para justificar que la proposición es verdadera.

Si, en cambio, todos los ejemplos explorados hacen falso el esquema, podemos sospechar que la proposición es falsa, quedando frente a alguna de las siguientes situaciones:

- **Universal con cantidad finita de elementos:** en este caso, habrá que explorar a la totalidad de los elementos del universal. Si cada uno de ellos hace falso al esquema, podremos concluir que la proposición es falsa.
- **Universal con infinitos elementos:** en este caso, al no ser posible evaluar uno a uno los elementos del conjunto universal, y ante la sospecha de que ninguno verifica el esquema, será necesario encontrar algún método geneal que permita demostrar la falsedad de la proposición.

Ejemplo 10.a)

Analizar el valor de verdad de la proposición:

$$\neg[\exists\, x \in \mathbb{Q} : (x \leq 3 \wedge x \geq 2)]$$

Siendo una negación, investigaremos el valor de verdad de la proposición entre corchetes, para luego tomar el valor de verdad contrario.

Debemos analizar si existe algún número racional que verifique **simultáneamente** ser menor o igual que 3 y mayor o igual que 2. Con que encontremos un ejemplo es suficiente, pero debemos mostrar al menos uno que la verifique (no podemos decir: *"es obvio que hay un montón"*). Si bien hay infinitos, con uno que mostremos es suficiente. Por ejemplo el: $2,105334$ (también podríamos haber elegido el 2 o el 3).

Como encontramos al menos uno, la proposición entre corchetes es verdadera, por lo que su negación, cuyo valor de verdad buscamos, es **falsa**.

Ejemplo 10.b)

Analizar el valor de verdad de la proposición:

$$\boldsymbol{\exists\, x : (x + y = y, \text{cualquiera sea } y)}$$

En lenguaje coloquial: "existe un número x tal que, sumado a cualquier otro (podemos tomar cualquiera, igual o no al anterior, por eso otro nombre "y") da por resultado el último".

En $\mathbb{N}$: la proposición es **falsa** pues, si $x + y = y \Leftrightarrow x = y - y \Leftrightarrow x = 0$, pero $0 \notin \mathbb{N}$.

En $\mathbb{Z}$: la proposición es **verdadera** por lo visto en el caso anterior.

Ejemplo 10.c)

Dar el valor de verdad de la siguiente proposición y luego negarla:

$$\boldsymbol{\forall x \in \mathbb{R} : (x > 0 \Rightarrow x^2 \geq 1)}$$

Empecemos por analizar si es verdadera o falsa, ya sabemos que la negación tendrá valor de verdad contrario.

¿Es cierto que todos los números reales, si son mayores que 0, tienen sus cuadrados mayores o iguales que 1? ¡Por supuesto que no! La proposición es falsa. Existe al menos uno, por ejemplo, el $\frac{1}{2}$. Veámoslo:

$$\frac{1}{2} > 0 \;\Rightarrow\; \left(\frac{1}{2}\right)^2 \geq 1$$

la proposición es falsa ya que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Hemos hallado un **contraejemplo** que **demuestra** la falsedad de esta proposición (por supuesto, no es el único contraejemplo que podemos encontrar). Ahora neguemos:

$$\neg[\forall x \in \mathbb{R} : (x > 0 \;\Rightarrow\; x^2 \geq 1)] \iff (1)$$

$$\exists x \in \mathbb{R} : \neg(x > 0 \Rightarrow x^2 \geq 1) \iff (2)$$

$$\exists x \in \mathbb{R} : [x > 0 \wedge \neg(x^2 \geq 1)] \iff (3)$$

$$\exists x \in \mathbb{R} : (x > 0 \wedge x^2 < 1)$$

(1): negamos la expresión cuantificada.
(2): negamos la implicación.
(3): si no es mayor o igual, debe ser menor.

Esta proposición es **verdadera**, y ya lo hemos demostrado al encontrar que existe (al menos) un real mayor que 0, cuyo cuadrado es menor que 1.

Es importante remarcar que al analizar la proposición cuantificada, no analizamos antecedente o consecuente en forma aislada: el valor que reemplazamos debe ser el mismo en todo el esquema proposicional. No se evalúan en forma aislada el antecedente y el consecuente, sino la implicación en su totalidad.

Observación

Estas formas de justificar el valor de verdad de una proposición cuantificada son un punto clave a lo largo de todo el trayecto de Matemática. Es muy importante que anotes estos conceptos en el resumen, y los consultes cada vez que tengan dudas sobre cómo justificar el valor de verdad de proposiciones cuantificadas.



Secretaría de
Admisión
ITBA